
Dokumentasi API Washroom

Panduan Pengiriman Data Sensor

People Counting Middleware ▪ 2026-10-06

Daftar Isi

1. Informasi Umum	3
2. Field Data	3
3. Contoh Request	3
3.1 Satu data	4
3.2 Banyak data sekaligus (batch)	4
3.3 Contoh cURL	4
4. Aturan Validasi	4
5. Response	5
5.1 Berhasil	5
5.2 Gagal	5
6. Rekomendasi	6

Dokumen ini menjelaskan cara mengirim data sensor toilet (Amonia, Liquid Soap, Tissue Paper, Toilet Paper dan Trash Level) ke server kami. Format data mengikuti **Washroom Dashboard Raw Data Documentation v1.0**.

1. Informasi Umum

Base URL	http://202.157.177.157:8080
Endpoint	POST /api/v1/readings/
Content-Type	application/json
Autentikasi	Header X-API-Key: <API key>
Frekuensi kirim	Setiap 30 menit

- **API key** diberikan terpisah oleh tim kami melalui jalur aman. Jangan membagikan key ini; hubungi kami bila key hilang atau bocor agar diganti (key lama otomatis tidak berlaku).
- Kirim key di header X-API-Key, **bukan** di header Authorization.
- **ID device harus didaftarkan terlebih dahulu oleh tim kami.** Kirimkan daftar deviceId beserta jenis sensornya (amonia, sabun, tisu, tisu toilet, tempat sampah) sebelum mulai mengirim data. Data dari device yang belum terdaftar akan ditolak.
- Jenis sensor **tidak perlu** dikirim di payload; server mengenalinya dari deviceId yang sudah terdaftar.
- URL boleh dengan atau tanpa garis miring di akhir (/api/v1/readings/ atau /api/v1/readings).

2. Field Data

Field	Tipe	Wajib	Keterangan
id	String	Ya	ID unik data, unik per device .
inputDate	DateTime (ISO 8601)	Ya	Waktu data dicatat. Tanpa zona waktu dibaca sebagai WIB; akhiran Z = UTC.
deviceId	String	Ya	ID device yang sudah didaftarkan oleh tim kami.
value	Numeric	Tidak	Nilai bacaan sensor (% untuk sabun, tisu, tisu toilet, tempat sampah; ppm untuk amonia).
battery	Numeric	Tidak	Sisa baterai device, 0 sampai 100 (%).
lastOnline	DateTime (ISO 8601)	Tidak	Terakhir kali device online.
status	String	Tidak	Kondisi sensor hasil pembacaan (mis. Terisi , Hampir Habis), ditampilkan apa adanya di dashboard.

3. Contoh Request

Contoh deviceId di bawah (DEVICE-SOAP-01, dan seterusnya) hanya ilustrasi; gunakan ID device Anda yang sudah terdaftar.

3.1 Satu data

```
{
  "id": "1",
  "inputDate": "2026-10-06T10:15:30+07:00",
  "deviceId": "DEVICE-SOAP-01",
  "value": 60,
  "battery": 81,
  "lastOnline": "2026-10-06T10:15:30+07:00",
  "status": "Terisi"
}
```

3.2 Banyak data sekaligus (batch)

Kirim sebagai JSON list, maksimal **500 data** per request.

```
[
  {
    "id": "101", "inputDate": "2026-10-06T10:00:00+07:00", "deviceId": "DEVICE-SOAP-01",
    "value": 45, "battery": 90, "lastOnline": "2026-10-06T10:00:00+07:00", "status": "Terisi"},
    {
      "id": "102", "inputDate": "2026-10-06T10:00:00+07:00", "deviceId": "DEVICE-TOILET-PAPER-01",
      "value": 36, "battery": 88, "lastOnline": "2026-10-06T10:00:00+07:00", "status": "Terisi"},
      {
        "id": "103", "inputDate": "2026-10-06T10:00:00+07:00", "deviceId": "DEVICE-TISSUE-01",
        "value": 28, "battery": 80, "lastOnline": "2026-10-06T10:00:00+07:00", "status": "Hampir Habis"},
        {
          "id": "104", "inputDate": "2026-10-06T10:00:00+07:00", "deviceId": "DEVICE-TRASH-01",
          "value": 72, "battery": 85, "lastOnline": "2026-10-06T10:00:00+07:00", "status": "Hampir Penuh"},
          {
            "id": "105", "inputDate": "2026-10-06T10:00:00+07:00", "deviceId": "DEVICE-AMMONIA-01",
            "value": 12.5, "battery": 91, "lastOnline": "2026-10-06T10:00:00+07:00", "status": "Bau"}
          }
        ]
```

3.3 Contoh cURL

```
curl -X POST http://202.157.177.157:8080/api/v1/readings/ \
-H "Content-Type: application/json" \
-H "X-API-Key: <API key>" \
-d '{
  "id": "1",
  "inputDate": "2026-10-06T10:15:30+07:00",
  "deviceId": "DEVICE-SOAP-01",
  "value": 60,
  "battery": 81,
  "lastOnline": "2026-10-06T10:15:30+07:00",
  "status": "Terisi"
}'
```

4. Aturan Validasi

- `id`, `inputDate` dan `deviceId` wajib diisi.
- `deviceId` harus sudah terdaftar sebagai device sensor (amonia, sabun, tisu, tisu toilet atau tempat sampah).
- `battery` harus angka 0 sampai 100; `value` harus angka.
- **Data ganda:** data dengan `id` yang sama untuk `deviceId` yang sama tidak disimpan ulang dan tidak dianggap error. Aman untuk mengirim ulang data yang sama, misalnya setelah koneksi terputus.
- **Batch:** semua data harus valid. Jika satu data tidak valid, seluruh batch ditolak dan tidak ada yang disimpan; perbaiki data tersebut lalu kirim ulang batch-nya.

5. Response

5.1 Berhasil

HTTP	Arti
201 Created	Minimal satu data baru tersimpan.
200 OK	Semua data sudah pernah diterima sebelumnya (duplikat), tidak ada yang disimpan ulang.

`created` = jumlah data baru yang tersimpan, `duplicates` = jumlah data duplikat yang dilewati. Field `data` berisi data yang diterima server (untuk batch berupa list sesuai urutan kiriman); cukup periksa `status`, `created` dan `duplicates`.

```
{
  "status": "success",
  "created": 5,
  "duplicates": 0,
  "data": [ ... ]
}
```

5.2 Gagal

Semua error memakai format yang sama: `status`, `message`, dan (untuk data tidak valid) `errors` yang menunjukkan urutan data (`index`, mulai dari 0) beserta field yang bermasalah.

HTTP	Penyebab	Contoh message
400 Bad Request	Data tidak valid, device belum terdaftar, body bukan JSON, atau lebih dari 500 data	Data tidak valid
401 Unauthorized	Header X-API-Key tidak dikirim	API key wajib dikirim di header X-API-Key
401 Unauthorized	API key salah atau sudah tidak aktif	API key tidak valid

Contoh data ke-2 dalam batch (`index 1`) memakai device yang belum terdaftar:

```
{
  "status": "error",
  "message": "Data tidak valid",
  "errors": [
    {
      "index": 1,
      "errors": {
        "deviceId": ["Device ID tidak terdaftar di admin. Harap daftarkan device terlebih dahulu."]
      }
    }
  ]
}
```

Contoh field wajib tidak dikirim:

```
{
  "status": "error",
  "message": "Data tidak valid",
  "errors": [
    {
      "index": 0,
      "errors": {
        "id": ["This field is required."],
        "inputDate": ["This field is required."]
      }
    }
  ]
}
```

6. Rekomendasi

- Jika request gagal karena koneksi atau server tidak merespons, kirim ulang data yang sama dengan id yang sama; data tidak akan tercatat dua kali.
- Jika menerima 400, periksa **errors** untuk mengetahui data dan field yang perlu diperbaiki. Jika menerima 401, periksa API key.
- Hubungi tim kami untuk pendaftaran device baru, penggantian API key, atau jika menemui kendala.